
Conceitos de Base de Dados

Bancos Relacionais e NoSQL

— Marcelo Gomes de Paula —

Como programadores armazenam informação?

Como programadores armazenam informação?

Variáveis

Quais são os problemas de se armazenar valor em variáveis?



Como programadores armazenam informação de forma permanente?

Como programadores armazenam informação de forma permanente?

Arquivos

Quais são os problemas de se armazenar valor em arquivos?

- Inconsistência e redundância de dados.
- Dificuldade de acesso aos dados.
- Isolamento de dados.
- Problemas de integridade.
- Problemas de atomicidade.
- Anomalias no acesso concorrente.
- Problemas de segurança.



Inconsistência e redundância de dados

Já que arquivos e aplicações são criados e mantidos por diferentes programadores, em geral durante longos períodos de tempo é comum que os arquivos possuam formatos diferentes e os programas sejam escritos em diversas linguagens de programação. Ainda mais, a mesma informação pode ser repetida em diversos lugares (arquivos).



Dificuldade de acesso aos dados

Toda informação que não tiver um programa preparado para lidar com ela, será necessário fazer a seleção manual dessas informações ou fazer um novo programa para gerar este relatório.



Isolamento de dados

Como os dados estão dispersos em vários arquivos, e estes arquivos podem apresentar diferentes formatos, é difícil escrever novas aplicações para recuperação apropriada dos dados.

```
one,two,three  
1,2,3  
4,3,2
```

CSV to JSON

```
[{"one": "1", "two": "2", "three": "3"},  
 {"one": "4", "two": "3", "three": "2"}]
```

Problemas de integridade

Os valores dos dados atribuídos e armazenados em um banco de dados deve satisfazer certas restrições para manutenção da consistência.

Nome	Nota B1	Nota B2
Alice	10,00	10,00
Arthur	5,20	8,30
Bernardo	800,00	1160,00
Davi	9,50	7,20
Gabriel	10,00	5,80
Gael	9,00	9,00
Heitor	7,60	6,80
Helena	8,90	9,30
Heloísa	2,00	5,00
João Miguel	1,50	10,00
Laura	7,00	7,00
Maria Alice	9,00	8,00
Maria Cecília	9,50	9,50
Maria Clara	10,00	9,90
Maria Julia	8,00	3,00

Problemas de atomicidade

Um sistema computacional está sujeito a falhas e em muitas aplicações é crucial assegurar que, uma vez detectada uma falha, dados sejam salvos em seu último estado consistente, anterior a ela.



Anomalias no acesso concorrente

Muitos sistemas permitem atualizações simultâneas nos dados para aumento do desempenho do sistema como um todo e para melhores tempos de respostas. Nesses tipos de ambiente, a interação entre atualizações concorrentes pode resultar em inconsistências de dados.

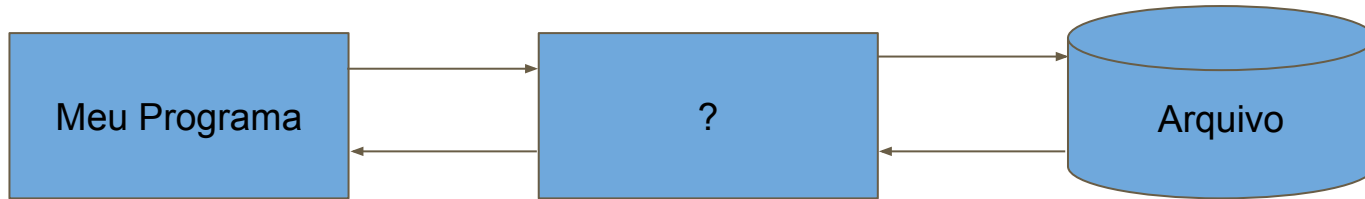


Problemas de segurança

Nem todos os usuários de banco de dados estão autorizados ao acesso a todos os dados.



Possível solução



Definição do SGBD

SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é constituído por um conjunto de dados associados a um conjunto de programas para acesso a esses dados.

Objetivo do SGBD

O principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para a recuperação e armazenamento das informações do banco de dados.

Exemplos de SGBD



Finalidade do sistema de banco de dados

Os sistemas de banco de dados surgiram em resposta aos métodos mais antigos de gerenciamento computadorizado de dados comerciais.

Antes do banco de dados, os dados eram armazenados em arquivos de sistema operacional.

Finalidade do sistema de banco de dados

Para manipular cada informação é necessário um programa de aplicação que manipule o arquivo que contém esta informação.

Quando se desejava incluir outros dados, novos programas devem ser construídos.

Aplicações do sistema de banco de dados

Os banco de dados são amplamente usados, por diversas aplicações, em geral sempre que um dado precisa ser armazenado por algum tempo.

Exemplo de aplicações:

Controle de Estoque, Cadastro de Clientes, Site com login, Sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) etc.

Usuário de Banco de Dados

Podemos classificar os usuários de sistema de banco de dados em quatro tipos diferentes de usuários, classificados pela maneira como estes esperam interagir com o sistema.

- Usuários leigos
- Programadores de aplicação
- Usuário avançado
- Usuário especializado

Usuários leigos

São usuários não avançados que interagem com o sistema chamando um dos programas de aplicação previamente escritos.

Programadores de aplicação

São profissionais de computação que escrevem programas de aplicação, que interagem com o banco de dados.

Usuários avançados

Interagem com o sistema sem escrever programas.

As requisições são feitas em uma linguagem de consulta de banco de dados (DML).

Estão nesta categoria os analistas que submetem consultas para explorar dados no banco de dados.

Usuários especializados

São usuários avançados que escrevem aplicação de banco de dados especializadas que não se encaixam na estrutura de processamento tradicional.

Entre estas aplicações estão: sistema de base de conhecimento, sistemas que armazenam dados com tipo de dados complexos (dados gráficos e dados de áudio)

Administrador de Banco de Dados

A pessoa que tem o controle total sobre sistema de banco de dados, é chamado de administrador de banco de dados - DBA.

Funções de um DBA

- Definição do esquema;
- Modificações de esquema e de organização física;
- Concessão de autorização para acesso a dados;
- Manutenção de rotina
 - Realizar backups;
 - Garantir que haja espaço em disco suficiente para as operações necessárias;
 - Monitorar as tarefas em execução, assegurando que o desempenho não seja comprometido por tarefa muito onerosa.

Então já sabemos tudo sobre banco de dados?

01 - Atividade

A. Faça o projeto de um banco de dados para o sistema de uma escola.

02 - Atividade

- A. Faça o projeto de um banco de dados para um estacionamento.
- B. Faça o projeto de um banco de dados para uma oficina mecânica.

Visão dos Dados

Um SGBD é uma coleção de arquivos e programas inter-relacionados que permitem ao usuário o acesso para consultas e alterações desses dados.

O maior benefício de um banco de dados é proporcionar ao usuário uma visão abstrata dos dados. Isto é, o sistema acaba por ocultar determinados detalhes sobre a forma de armazenamento e manutenção desses dados.

SGBD vs Banco de Dados

Qual a diferença

- Dado
- Informação
- Conhecimento

Abstração de Dados

Os banco de dados são divididos em três níveis de abstração de dados.

- Nível físico
- Nível lógico
- Nível de visão

Nível Físico

É o mais baixo nível de abstração que descreve como os dados estão de fato armazenados.

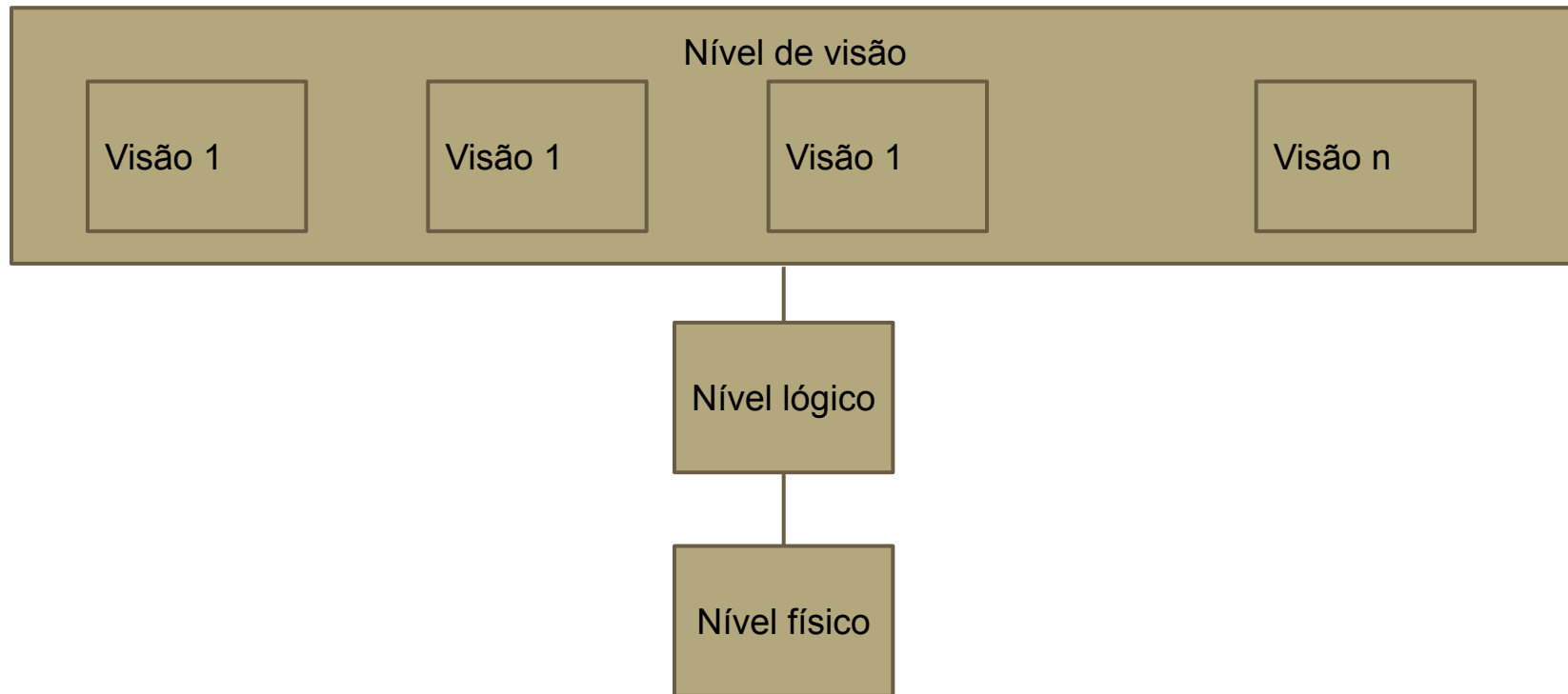
Nível Lógico

Este é o nível médio de abstração, descreve quais dados estão armazenados no banco de dados e quais os inter-relacionamentos entre eles.

Nível de visão

O mais alto nível de abstração, descreve apenas parte do banco de dados.

Abstração de dados



Instância

Um bando de dados muda ao longo do tempo por meio das informações que nele são inseridas, excluídas ou modificadas.

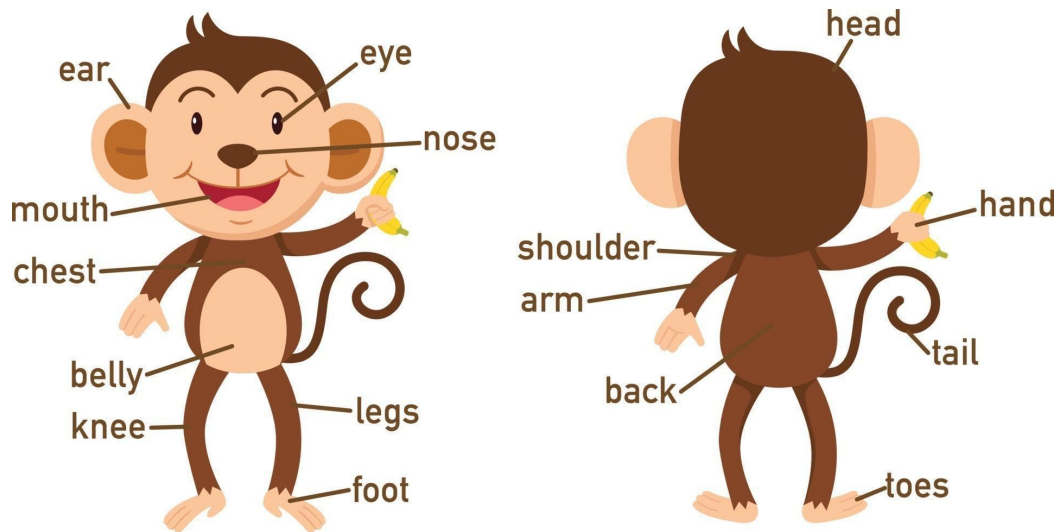
O conjunto de informações contidas em determinado banco de dados em determinado momento é chamado de instância do banco de dados.



Esquema

O projeto geral do banco de dados é o esquema.

Os esquemas raramente, ou nunca são modificados.



Instância vs Esquema

Se fizermos uma analogia com o programa de computador, a declaração das variáveis é equivalente ao esquema, já os valores armazenados em dado momento é a instância.

```
1  string nome;  
2  decimal notaB1;  
3  decimal notaB2;
```

```
5  nome="Marcelo";  
6  notaB1 = 10;  
7  notaB2 = 10;
```

Tipos de esquemas

Os sistemas de banco de dados possuem vários esquemas, classificados de acordo com os níveis de abstração, que são os esquemas:

- Físico;
- Lógico;
- Subesquema;

Em geral os SGBD dão suporte a um esquema físico, um esquema lógico e vários sub esquemas.

Esquema físico

No nível mais baixo há o **esquema físico**, descrevendo o projeto de banco de dados no nível físico.

Esquema Lógico

O esquema lógico descreve o banco de dados no nível lógico, este é um nível intermediário.

Subesquema

No nível mais alto temos os sub esquemas, que descrevem diferentes visões do banco de dados.

Independência de Dados

A capacidade de modificar a definição dos esquemas em determinado nível, sem afetar o esquema de nível superior é chamada de independência de dados. Existem dois níveis de independência de dados:

- Independência de dados física
- Independência de dados lógica

Independência de dados física

É a capacidade de modificar o esquema físico sem que, com isso, qualquer programa de aplicação precise ser reescrito.

A modificação no nível físico é necessária, ocasionalmente, para aprimorar o desempenho.

Independência de dados lógica

É a capacidade de modificar o esquema lógico sem que, com isso, qualquer programa de aplicação precise ser reescrito.

Modificações no nível lógico são necessárias sempre que uma estrutura lógica do banco de dados é alterada.

Modelo de dados

Apoiando a estrutura de um banco de dados está o modelo de dados: Uma coleção de ferramentas conceituais para descrever dados, relações de dados, semântica de dados e restrições de consistência no nível físico, lógico e de visão.

Um modelo de dados oferece uma maneira de descrever o projeto de um banco de dados

Modelo de dados

Um **modelo de dados** é o conjunto de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de um banco de dados.

Por **estrutura de banco de dados** entendemos os tipos de dados, relacionamento e restrições que devem suportar os dados.

Modelo de dados

Os modelos de dados podem ser classificados em quatro categorias diferentes:

- Modelo relacional;
- Modelo entidade/relacionamento;
- Modelo de dados baseado em objeto;
- Modelo de dados semi-estruturado.

Modelo Relacional

Usa uma coleção de tabelas para representar os dados e as relações entre eles.

Cada tabela possui diversas colunas, e cada coluna possui um nome único.

Modelo entidade/relacionamento

O modelo de entidade/relacionamento (E-R) é baseado em uma percepção de um mundo real consiste em uma coleção de objetos básicos, chamados entidades, e as relações entre esses objeto.

Modelo de dados baseado em objetos

O modelo de dados orientados a objetos pode ser visto como uma extensão ao modelo E-R com noções de encapsulamento, métodos, e identidade de objetos.

Modelo de dados semi-estruturado

O modelo de dados semi-estruturado permite a especificação dos dados em que itens de dados individuais do mesmo tipo possam ter diferentes conjuntos de atributos.

Linguagem de Banco de Dados

Um sistema de banco de dados proporciona dois tipos de linguagens:

- **DDL** - Específica para os esquemas do banco de dados
- **DML** - Expressar consultas e atualizações

DDL

Data definition language - Linguagem de definição de dados.

Esta linguagem contém as definições para especificarmos um esquema de banco de dados.

DML

DML - Linguagem de manipulação de dados, permite ao usuário acessar ou manipular dados, recuperando informações, inserindo novas informações, excluindo informações ou modificando informações armazenadas.

Transações

Uma transação é uma coleção de operações que desempenha uma função lógica única dentro de uma aplicação do sistema de banco de dados.

Marcelo

Apresentacao BD - inscriçao x

Seguro | <https://docs.google.com/spreadsheets/>

Apps Bookmarks Save to Mendeley Wiki - l2Bio download -av

Apresentacao BD - inscriçao 1 marcelogomesrp@gmail.com

Arquivo Editar Visualizar Inserir Formatar Dados Ferramentas Comentários Compartilhar

R\$ % .0 .00 123 - Arial - 10 - Mais -

	A	B	C	D	E
1	Nome	Universidade	Cidade		
2	Maria	USP	Ribeirão Preto		
3	Ana	UFSCar	São Carlos		
4	Francisca	Usp/FMRP	Ribeirão Preto		
5	Antonia	Universidade Federal de São Carlos	Sanca		
6	Adriana	USP	Rib. Preto		
7	Juliana	UNIP	Ribeirão Preto		
8	Marcia	USP	São Carlos		
9	Fernanda	UNIP	Rib Preto		
10	Patricia	Universidade de São Paulo	Ribeirao Preto		
11	Aline	Universidada de SP	Ribeirao Peto		
12	Patricia	Universidade de São Paulo	Ribeirao Preto		

+ Inscritos

03 - Atividade

- 1 - Quantos alunos inscritos no curso?
- 2 - Quantos alunos são de Ribeirão Preto?
- 3 - Quantos alunos são de São Carlos?
- 4 - Quantos alunos são da UNIP?
- 5 - Quantos alunos são da UNIP, mas não são da UNIP de Ribeirão Preto?

Apresentacao BD - inscriçao 1

Arquivo Editar Visualizar Inserir Formatar Dados Ferramentas Comentários Compartilhar

R\$ % 0.00 123 - Arial - 10 - Mais -

	A	B	C	D	E
1	Nome	Universidade	Cidade		
2	Maria	USP	Ribeirão Preto		
3	Ana	UFSCar	São Carlos		
4	Francisca	Usp/FMRP	Ribeirão Preto		
5	Antonia	Universidade Federal de São Carlos	Sanca		
6	Adriana	USP	Rib. Preto		
7	Juliana	UNIP	Ribeirão Preto		
8	Marcia	USP	São Carlos		
9	Fernanda	UNIP	Rib Preto		
10	Patricia	Universidade de São Paulo	Ribeirao Preto		
11	Aline	Universidada de SP	Ribeirao Peto		
12	Patricia	Universidade de São Paulo	Ribeirao Preto		

Inscritos

Apresentacao BD - inscri... x Apresentacao BD - inscri... x

Seguro | <https://docs.google.com/spreadsheets>

Apps ★ Bookmarks Save to Mendeley Wiki - I2Bio

Apresentacao BD - inscricao 2 ☆

Arquivo Editar Visualizar Inserir Formatar Dados Ferramentas

R\$ % .0 .00 123 - Arial 10

fx

	A	B	C
1	id_universidade	Nome	
2		1 Ribeirão Preto	
3		2 São Carlos	
4			
5			

+ ≡ Inscrito Universidade Cidade

Apresentacao BD - inscri x Apresentacao BD - inscri x

Seguro | <https://docs.google.com/spreadsh>

Apps ★ Bookmarks Save to Mendeley Wiki - I2Bio dc

Apresentacao BD - inscricao 2 ☆

Arquivo Editar Visualizar Inserir Formatar Dados Ferras

R\$ % .0 .00 123 - Arial - 10

fx

	A	B	C	D
1	id_universidade	Nome	id_cidade	
2		1 USP		1
3		2 UFSCar		2
4		3 UNIP		3
5				

+ ≡ Inscrito Universidade Cidade

Apresentacao BD - inscri... x Apresentacao BD - inscri...

Seguro | <https://docs.google.com>

Apps ★ Bookmarks Save to Mendeley Wiki - I2E

Apresentacao BD - inscricao 2 ☆

Arquivo Editar Visualizar Inserir Formatar Da...

R\$ % 123 - Arial

fx Francisca

	A	B	C
1	Nome	id_universidade	
2	Maria	1	
3	Ana	2	
4	Francisca	1	
5	Antonia	2	
6	Adriana	1	
7	Juliana	3	
8	Marcia	1	
9	Fernanda	3	
10	Patricia	1	
11	Aline	1	
12	Patricia	1	
13			
14			
15			

+ ≡ Inscrito Universidade Cidade

CRUD



CREATE



READ



UPDATE



DELETE

C

R

U

D

Recomendação de vídeo

<https://youtu.be/dpanYy8IrcU?si=0VGqHUv12HciyOkI>



Exercício resolvido 1

Suponha um sistema que armazene informações sobre alunos, cursos e professores.

Simule a matrícula do aluno “José Silva” no curso “Banco de Dados” e diga porque é indicado o uso de SGBD para gerenciar as informações.

Exercício resolvido 1 - resolução

Se forem utilizados os arquivos texto:

- Aluno.txt para armazenar dados de alunos
- Cursos.txt para armazenar dados de cursos
- Professores.txt para armazenar dados de professores

Para efetuar a matrícula do aluno deve-se:

- Ler alunos.txt
- Ler cursos.txt
- Buscar e atualizar o registro "José Silva"
- Buscar e atualizar o registro "Banco de Dados"
- Escrever alunos.txt
- Escrever cursos.txt

Se o sistema cair depois da escrita de alunos.txt e antes da escrita de cursos.txt, os dados ficam inconsistentes, ou seja, para o aluno consta a matrícula, mas para o curso não.

O uso de SGBD evita este tipo de inconsistência e portanto é mais indicado.

Exercício resolvido 2

O que se entende por Independência de Dados e a qual conceito se aplica?

Exercício resolvido 2 - resolução

Independência de Dados é uma propriedade aplicada ao conceito de esquema de banco de dados e se divide em dois tipos:

- **Lógica:** capacidade de alterar o esquema do banco de dados, sem necessidade de alterações nas aplicações (programas) que acessam o banco;
- **Física:** capacidade de alterar a estrutura de armazenamento físico do banco de dados sem necessidade de alterações no esquema do banco de dados.

Atividade 1.2

Festas SA é uma empresa de locação de materiais para festa. Em seu estoque existem mesas, cadeiras, toalhas, pratos, talheres, copos, e outros materiais não descartáveis que podem ser alugados por um ou mais dias para festas em toda a cidade. Existem muitos exemplares de cada tipo de material. A empresa é composta por um gerente e três funcionários que atendem seus clientes no balcão ou por telefone. É uma empresa que já tem 10 anos no mercado e chega a atender até 20 clientes em um final de semana. Qual a melhor ferramenta para auxiliar o negócio desta empresa?

Atividade 1.2

- A) Uso de banco de dados e um sistema gerenciador de banco de dados para gerenciar clientes, estoque e locações
- B) Uso de arquivos texto com as informações sobre clientes, estoque e locações e um editor de textos, como o Word, para gerenciar esses arquivos.
- C) Uso de papel, como livros caixa e agendas telefônicas, para gerenciar clientes, estoque e locações.
- D) Uso de planilhas, como do Excel, para gerenciar clientes, estoque e locações.
- E) Gerenciar clientes, estoque e locações utilizando apenas a memória, sem auxílio de qualquer tipo de ferramenta.

Atividade 1.4

Sobre base, ou banco, de dados é correto afirmar:

Atividade 1.4

- A) É uma coleção de dados que representam o mundo real.
- B) Contém apenas dados relevantes para o negócio.
- C) Tem separação entre dados e código.
- D) Deve ser modelada para propósito específico.
- E) Todas as alternativas anteriores estão corretas

Atividade 1.6

Dadas as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta:

- I – Bancos de dados, estruturados da forma como conhecemos hoje, surgiram pela necessidade de armazenamento confiável e acesso rápido e fácil às informações que as empresas já possuíam.
- II – As informações existentes em um banco de dados não têm nenhuma relação com as informações do mundo real, ou seja, informações de negócio de uma empresa.
- III – Em geral, para armazenamento e manipulação de grande quantidade de dados, usa-se um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados).

Atividade 1.6

- A) Todas as afirmações estão erradas.
- B) Nenhuma das afirmações está errada.
- C) Apenas a afirmação I está errada.
- D) Apenas a afirmação II está errada
- E) Apenas a afirmação III está errada.

Atividade 1.8

Em uma empresa, bancos de dados são importantes pois:

- A) Contém informações utilizadas apenas pela contabilidade, sem as quais a empresa se arrisca a pagar multas ao Imposto de Renda por erros na declaração.
- B) Propiciam o uso intensivo de computadores, fazendo com que a empresa pareça mais "moderna".
- C) Por exigir uso de informática, aumentam a quantidade de empregos nesta área.
- D) Permite o melhor gerenciamento das informações que a empresa tem sobre seu negócio
- E) Não há razão para bancos de dados serem importantes para uma empresa.

Atividade 1.12

Um banco de dados que não foi bem modelado tem como resultado:

- A) Dados precisos e armazenamento claro, de forma que as relações entre estes dados sejam bem compreendidas pelo usuário do banco de dados.
- B) Acesso rápido e eficiente aos dados.
- C) Repetição ou falta de informação e falta de clareza na relação entre os dados
- D) Garantia de disponibilidade e segurança das informações
- E) Representação das informações reais de forma completa e inequívoca.